

TP3 : Modèles volumiques

Modélisation géométrique

Intervenant: Marwan Ait Addi, marwan.ait-addi@univ-lyon2.fr

Énumération spatiale

Exercice 1: Représentation (1.5 point)

Créer une représentation volumique de la sphère avec la méthode d'énumération spatiale (On englobera cette sphère avec une boîte englobante. Le nombre de cube de l'énumération spatiale sera défini en subdivisant cette boîte).

Exercice 2: Plusieurs objets (0.5 point)

Modifier le programme afin de pouvoir ajouter plusieurs sphères (2 au départ) (Une boîte englobe alors les deux objets)

Exercice 3: Opérateurs (1.5 point)

Créer des opérateurs de mélanges (union et intersection) qui permettent de gérer les interactions entre les sphères (par exemple pour l'intersection, on affiche un cube si et seulement si il appartient aux deux sphères)

Exercice 4: Variation de taille (0.5 point)

Modifier le programme pour régler la taille de vos cubes et qu'on puisse gérer la résolution de votre représentation volumique

Exercice 5: Généralisation (Optionel)

Vous pouvez généraliser votre programme afin de prendre en charge des formes plus complexes que des spheres (Des quadriques par exemple)

Surfaces implicites discrètes

Exercice 6: Tooling (1 point)

Soit un ensemble de cubes dans lequel sont stockés des valeurs de potentiel. L'exercice 1 peut servir par exemple à initialiser une forme (une sphère par exemple). Les cubes sont visibles si le potentiel contenu est supérieur à un seuil fixé. Créer un outil permettant d'ajouter ou d'enlever de la matière (L'outil peut être par exemple une sphère Unity que vous déplacez dans la scène). Vos cubes contiennent du potentiel qui est soustrait ou ajouté par votre outil.

